Matemática — revisão

20 questões · gabarito e resoluções no final · Vestibularr · 11/10/2026

Matemática

Questão 1 · ENEM 2022 · Q155 · Matemática — Análise combinatória

Um prédio, com 9 andares e 8 apartamentos de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por dois algarismos, sendo que a dezena indica o andar onde se encontra o apartamento, e a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um mesmo andar. Quanto à incidência de sol nos quartos desses apartamentos, constatam-se as seguintes características, em função de seus números de identificação:

• naqueles que finalizam em 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da manhã;
• naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol na parte da manhã;
• naqueles que finalizam em 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde.

Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que, em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã.

De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para compra nas condições desejadas?

A $$9\times\frac{6!}{(6-2)!}$$

B $$9\times\frac{6!}{(6-2)!\times 2!}$$

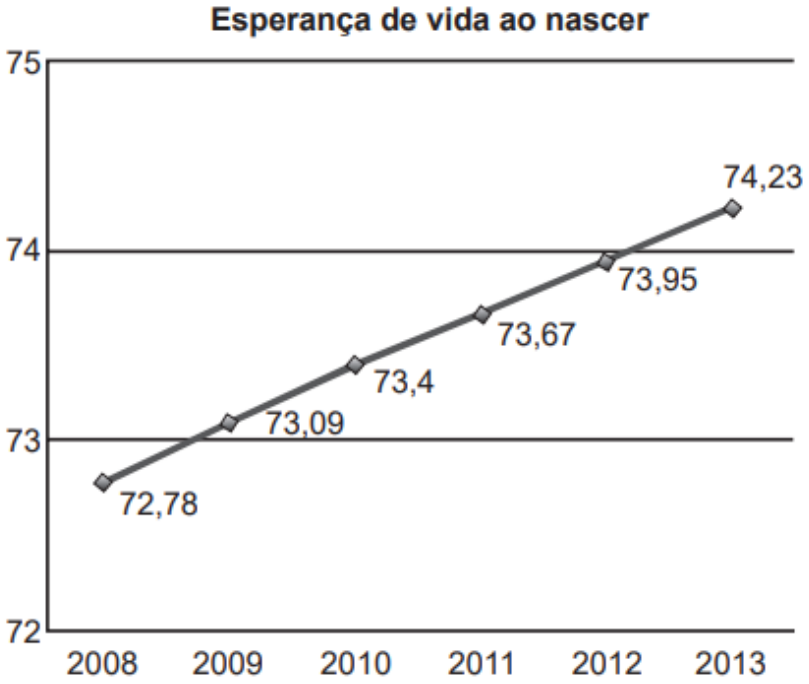
C $$9\times\frac{4!}{(4-2)!\times 2!}$$

D $$9\times\frac{2!}{(2-2)!\times 2!}$$

E $$9\times\left(\frac{8!}{(8-2)!\times 2!}-1\right)$$

Questão 2 · ENEM 2022 · Q179 · Matemática — Estatística

A esperança de vida ao nascer é o número médio de anos que um indivíduo tende a viver a partir de seu nascimento, considerando dados da população. No Brasil, esse número vem aumentando consideravelmente, como mostra o gráfico.



Disponível em: http://cod.ibge.gov.br. Acesso em: 6 mar. 2014 (adaptado).

Pode-se observar que a esperança de vida ao nascer em 2012 foi exatamente a média das registradas nos anos de 2011 e 2013. Suponha que esse fato também ocorreu com a esperança de vida ao nascer em 2013, em relação às esperanças de vida de 2012 e de 2014.

Caso a suposição feita tenha sido confirmada, a esperança de vida ao nascer no Brasil no ano de 2014 terá sido, em ano, igual a

A) 74,23.

B) 74,51.

C) 75,07.

D) 75,23.

E) 78,49.

Questão 3 · ENEM 2024 · Q155 · Matemática — Estatística

Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 19

(E) 21

Questão 4 · ENEM 2019 · Q154 · Matemática — Exponencial e logaritmo

Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto.
Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores.

O quadro mostra a escala de magnitude local (Ms) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) ($\mu m \cdot Hz$)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula Ms = 3,30 + log(A.f), em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (um) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz).

Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 000 µm e frequência de 0,2 Hz.

Disponivel em: http://cejarj.cecierj.edu.br. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para log 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

(A) Pequeno.

(B) Ligeiro.

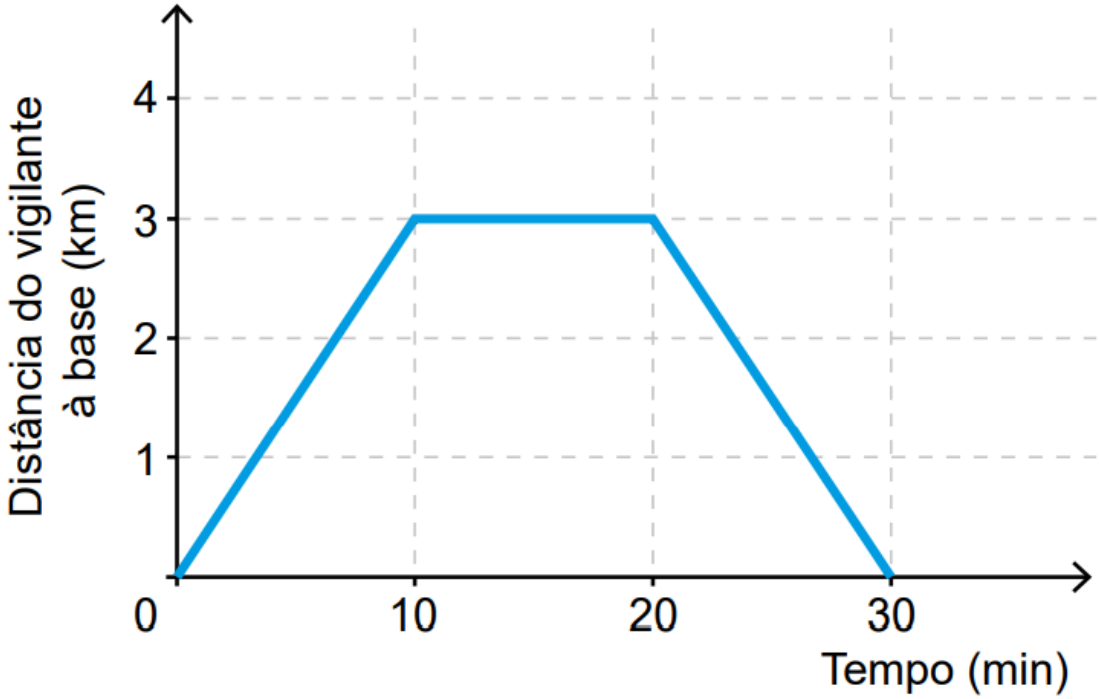
(C) Moderado.

(D) Grande.

(E) Extremo.

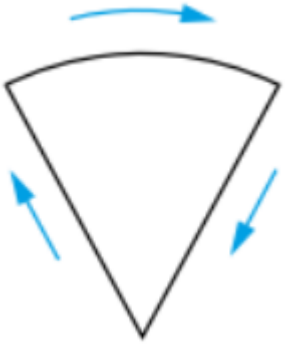
Questão 5 · ENEM 2023 · Q163 · Matemática — Funções

Uma empresa de segurança domiciliar oferece o serviço de patrulha noturna, no qual vigilantes em motocicletas fazem o monitoramento periódico de residências. A empresa conta com uma base, de onde acompanha o trajeto realizado pelos vigilantes durante as patrulhas e orienta o deslocamento de equipes de reforço quando necessário. Numa patrulha rotineira, sem ocorrências, um vigilante conduziu sua motocicleta a uma velocidade constante durante todo o itinerário estabelecido, levando 30 minutos para conclusão. De acordo com os registros do GPS alocado na motocicleta, a distância da posição do vigilante à base, ao longo do tempo de realização do trajeto, é descrita pelo gráfico.

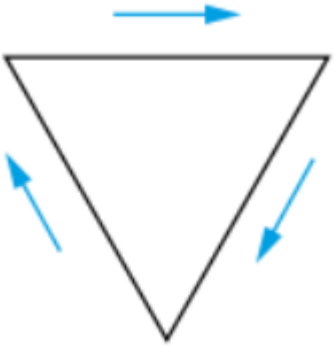


A vista superior da trajetória realizada pelo vigilante durante a patrulha registrada no gráfico é descrita pela representação

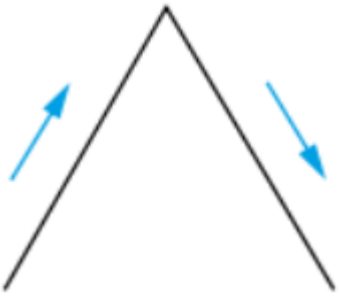
A



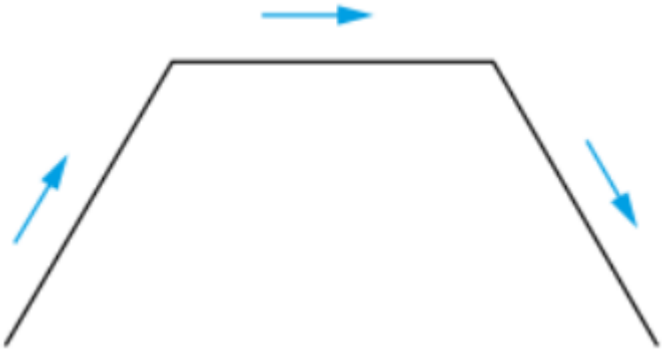
B



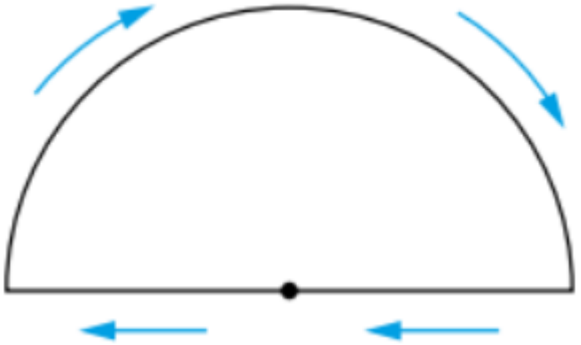
C



D



E



Questão 6 · ENEM 2021 · Q166 · Matemática — Geometria espacial

O projeto de um contêiner, em forma de paralelepípedo reto retangular, previa a pintura dos dois lados (interno e externo) de cada uma das quatro paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido, a cinco fornecedores diferentes, orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores, para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tinta necessárias.

Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes:

– Fornecedor I: "O dobro, tanto para as paredes quanto para o piso".

– Fornecedor II: "O dobro para as paredes e quatro vezes para o piso".

– Fornecedor III: "Quatro vezes, tanto para as paredes quanto para o piso."

– Fornecedor IV: "Quatro vezes para as paredes e o dobro para o piso."

– Fornecedor V: "Oito vezes para as paredes e quatro vezes para o piso."

Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do contêiner como parte de uma das paredes.

Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para aquisição do material?

A) I

B) II

C) III

D) IV

E) V

Questão 7 · ENEM 2020 · Q160 · Matemática — Operações e aritmética

Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 km de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 km rodados, e o tanque da moto tem capacidade para 22

litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 km no seu destino.

A quantidade mínima de combustível, em litro, que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento, é

A

B

C

D

E

Questão 8 · ENEM 2021 · Q159 · Matemática — Razão, proporção e porcentagem

Em uma corrida automobilística, os carros podem fazer paradas nos boxes para efetuar trocar de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de três pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os quatro grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. O tempo gasto por um grupo para trocar um pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca e nem foi substituído, de forma que um dos quatro grupos de troca ficou reduzido.

Nessa parada específica, com um dos grupos reduzido, qual foi o tempo gasto, em segundo, para trocar os quatro pneus?

A 6,0

B 5,7

C 5,0

D 4,5

E 4,4

Questão 9 · ENEM 2009 · Q145 · Matemática

O controle de qualidade de uma empresa fabricante de telefones celulares aponta que a probabilidade de um aparelho de determinado modelo apresentar defeito de fabricação é de 0,2%. Se uma loja acaba de vender 4 aparelhos desse modelo para um cliente, qual é a probabilidade de esse cliente sair da loja com exatamente dois aparelhos defeituosos?

(A) $2 \times (0{,}2\%)4$.

(B) $4 \times (0{,}2\%)2$.

(C) $6 \times (0{,}2\%)2 \times (99{,}8\%)2$.

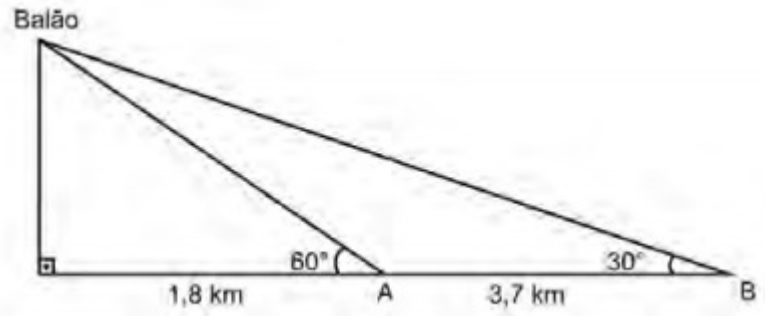
(D) $4 \times (0{,}2\%)$.

(E) $6 \times (0{,}2\%) \times (99{,}8\%)$.

Questão 10 · ENEM 2010 · Q160 · Matemática

Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição.

Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em: 02 maio 2010.



Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um ângulo de 60º; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30º.

Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão?

(A) 1,8 km

(B) 1,9 km

(C) 3,1 km

(D) 3,7 km

(E) 5,5 km

Questão 11 · ENEM 2011 · Q157 · Matemática

	Rendimento mensal (%)	IR (imposto de renda)
POUPANÇA	0,560	ISENTO
CDB	0,876	4% (sobre o ganho)

Para o jovem investidor, ao final de um mês, a aplicação mais vantajosa é

(A) A poupança, pois totalizará um montante de R$ 502,80.

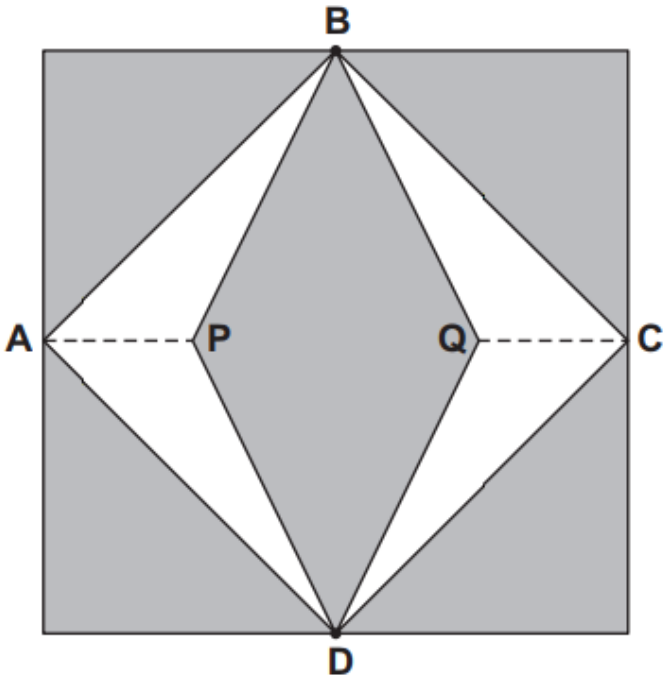
(B) A poupança, pois totalizará um montante de R$ 500,56.

(C) O CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,38.

(D) O CDB, pois totalizará um montante de R$ 504,21.

(E) E o CDB, pois totalizará um montante de R$ 500,87.

Questão 12 · ENEM 2012 · Q160 · Matemática



Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m², e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m².

De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?

(A) R$ 22,50

(B) R$ 35,00

(C) R$ 40,00

(D) R$ 42,50

(E) R$ 45,00

Questão 13 · ENEM 2014 · Q156 · Matemática

O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será

(A)

(B)

(C) 6 000.

(D) 60 000.

(E) 6 000 000.

Questão 14 · ENEM 2014 · Q159 · Matemática

O número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar no espaço disponível é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Questão 15 · ENEM 2016 · Q137 · Matemática

A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, respectivamente,

(A) 22,00 cm, 12,00 cm e 5,00 cm.

(B) 27,50 cm, 15,00 cm e 6,25 cm.

(C) 34,37 cm, 18,75 cm e 7,81 cm.

(D) 35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm.

(E) 44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm.

Questão 16 · ENEM 2016 · Q145 · Matemática

Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I. até 200 empregados..... 2%;
II. de 201 a 500 empregados..... 3%;
III. de 501 a 1 000 empregados..... 4%;
IV. de 1 001 em diante..... 5%.

Disponível em: www.planalto.gov.br. Acesso em: 3 fev. 2015.

Constatou-se que a empresa possui 1 200 funcionários, dos quais 10 são reabilitados ou com deficiência, habilitados.

Para adequar-se à referida lei, a empresa contratará apenas empregados que atendem ao perfil indicado no artigo 93.

O número mínimo de empregados reabilitados ou com deficiência, habilitados, que deverá ser contratado pela empresa é

A) 74

B) 70

C) 64

D) 60

E) 53

Questão 17 · ENEM 2017 · Q151 · Matemática

A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas nas disciplinas pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro:

Avaliação	Média de notas (M)
Excelente	$9 < M \leq 10$
Bom	$7 \leq M \leq 9$
Regular	$5 \leq M < 7$
Ruim	$3 \leq M < 5$
Péssimo	$M < 3$

Quanto melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte.

Determinado aluno sabe que se obtiver avaliação "Bom" ou "Excelente" conseguirá matrícula nas disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina I, conforme o quadro.

Disciplinas	Notas	Número de créditos
I		12
II	8,00	4
III	6,00	8
IV	5,00	8
V	7,50	10

Para que atinja seu objetivo, a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina I é

(A) 7,00.

(B) 7,38.

(C) 7,50.

(D) 8,25.

(E) 9,00.

Questão 18 · ENEM 2017 · Q162 · Matemática

O fisiologista inglês Archibald Vivian Hill propôs, em seus estudos, que a velocidade V de contração de um músculo ao ser submetido a um peso p é dada pela equação (p + a) (v +b) = K, com a, b e K constantes.

Um fisioterapeuta, com o intuito de maximizar o efeito benéfico dos exercícios que recomendaria a um de seus pacientes, quis estudar essa equação e a classificou desta forma:

TIPO DE CURVA

Semirreta oblíqua

Semirreta horizontal

Ramo de parábola

Arco de circunferência

Ramo de hipérbola

O fisioterapeuta analisou a dependência entre v e p na equação de Hill e a classificou de acordo com sua representação geométrica no plano cartesiano, utilizando o par de coordenadas (p. V). Admita que K> 0.

Disponível em: http://rspb.royalsocietypublishing.org. Acesso em: 14jul2015 (adaptado).

O gráfico da equação que o fisioterapeuta utilizou para maximizar o efeito dos exercícios é do tipo

(A) Semirreta oblíqua.

(B) Semirreta horizontal.

(C) Ramo de parábola.

(D) Arco de circunferência.

(E) Ramo de hipérbole.

Questão 19 · ENEM 2017 · Q175 · Matemática

Qual a probabilidade de que esta pessoa tenha observado exatamente um sinal na cor verde?

(A) $\frac{10 \times 2}{3^{10}}$

(B) $\frac{10 \times 2^9}{3^{10}}$

(C) $\frac{2^{10}}{3^{100}}$

(D) $\frac{2^{90}}{3^{100}}$

(E) $\frac{2}{3^{10}}$

Questão 20 · ENEM 2018 · Q148 · Matemática

Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção para seus possíveis consumidores. Para esse tipo de campanha, os meios mais viáveis são a distribuição de panfletos na rua e anúncios na rádio local. Considera-se que a população alcançada pela distribuição de panfletos seja igual ã quantidade de panfletos distribuídos, enquanto que a alcançada por um anúncio na rádio seja igual à quantidade de ouvintes desse anúncio. O custo de cada anúncio na rádio é de R$ 120,00, e a estimativa é de que seja ouvido por 1 500 pessoas. Já a produção e a distribuição dos panfletos custam R$ 180,00 cada 1 000 unidades. Considerando que cada pessoa será alcançada por um único desses meios de divulgação, a empresa pretende investir em ambas as mídias.

Considere X e Y os valores (em real) gastos em anúncios na rádio e com panfletos, respectivamente.

O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão

A $\frac{50X}{4} + \frac{50Y}{9}$

B $\frac{50X}{9} + \frac{50Y}{4}$

C $\frac{4X}{50} + \frac{4Y}{50}$

D $\frac{50}{4X} + \frac{50}{9Y}$

E $\frac{50}{9X} + \frac{50Y}{4Y}$

Folha de respostas

Marque a caneta. Depois, em “Lançar respostas no app”, o Vestibularr corrige e atualiza seu desempenho.

1 (A) (B) (C) (D) (E)	**2** (A) (B) (C) (D) (E)	**3** (A) (B) (C) (D) (E)	**4** (A) (B) (C) (D) (E)
5 (A) (B) (C) (D) (E)	**6** (A) (B) (C) (D) (E)	**7** (A) (B) (C) (D) (E)	**8** (A) (B) (C) (D) (E)
9 (A) (B) (C) (D) (E)	**10** (A) (B) (C) (D) (E)	**11** (A) (B) (C) (D) (E)	**12** (A) (B) (C) (D) (E)
13 (A) (B) (C) (D) (E)	**14** (A) (B) (C) (D) (E)	**15** (A) (B) (C) (D) (E)	**16** (A) (B) (C) (D) (E)
17 (A) (B) (C) (D) (E)	**18** (A) (B) (C) (D) (E)	**19** (A) (B) (C) (D) (E)	**20** (A) (B) (C) (D) (E)

Gabarito

1 B	**2** B	**3** B	**4** C	**5** A	**6** B	**7** C	**8** A	**9** C	**10** C
11 D	**12** B	**13** E	**14** C	**15** A	**16** E	**17** D	**18** E	**19** A	**20** A

Resoluções

Questão 1 — resposta B

O comprador quer que, nos dois apartamentos, pelo menos um quarto receba sol de manhã.

Finais 1 ou 2: ambos os quartos têm sol de manhã. Servem.
Finais 3, 4, 5 ou 6: um quarto tem sol de manhã. Servem.
Finais 7 ou 8: só sol à tarde. Não servem.

Então, em cada andar, há 6 apartamentos válidos (finais 1 a 6). Escolher 2 deles, sem importar a ordem, é uma combinação:

$C(6,2) = 6!/((6 - 2)! \times 2!) = 15$

Os dois apartamentos têm de estar no mesmo andar, e há 9 andares:

$9 \times 6!/((6 - 2)! \times 2!) = 9 \times 15 = 135$

Resposta: B

Por que não as outras:

A: usa arranjo (a ordem importaria), contando cada par duas vezes.
C: considera só os 4 apartamentos de finais 3 a 6.
D: considera só os 2 apartamentos de finais 1 e 2.
E: parte dos 8 apartamentos e tira só 1 par, esquecendo que os finais 7 e 8 formam vários pares inválidos.

Para lembrar: quando a ordem não importa, use combinação: $C(n,p) = n!/((n - p)! \times p!)$.

Questão 2 — resposta B

Se 2013 é a média de 2012 e 2014: 74,23 = (73,95 + x) ÷ 2 148,46 = 73,95 + x x = **74,51**

Repare que isso equivale a manter o mesmo aumento anual: de 2012 para 2013 subiu 0,28, e de 2013 para 2014 sobe mais 0,28 (74,23 + 0,28 = 74,51).

Resposta: B

Por que não as outras:

A (74,23): é o valor de 2013, repetido.
C (75,07): erro na conta do dobro ou da subtração.
D (75,23): soma 1 ano inteiro ao valor de 2013.
E (78,49): valor alto demais; não respeita a variação de poucos centésimos por ano mostrada no gráfico.

Para lembrar: se um termo é a média dos vizinhos, a sequência é uma PA (diferença constante).

Questão 3 — resposta B

Seja S a soma das 4 notas. A média correta é S/4, e a errada foi S/5. A errada é 1 unidade menor:

S/4 − S/5 = 1 (5S − 4S)/20 = 1 S/20 = 1 → S = 20

Média correta: 20 ÷ 4 = 5 (a errada foi 20 ÷ 5 = 4, de fato 1 a menos).

Resposta: B

Por que não as outras:

A) 4 é a média calculada errada (S/5), não a correta.
C) 6 soma 1 à resposta certa, invertendo quem é maior.
D) 19 e E) 21 ficam perto da soma S = 20, confundindo soma com média ou errando a equação.

Para lembrar: monte a equação com a soma S como incógnita; média = soma ÷ quantidade.

Questão 4 — resposta C

Calcule o produto e use as propriedades do log:

A × f = 2 000 × 0,2 = 400 log 400 = log (4 × 100) = log 4 + log 100 = 2 × log 2 + 2 = 0,6 + 2 = 2,6 Ms = 3,30 + 2,6 = 5,9

Pelo quadro, 5,0 ≤ Ms ≤ 5,9 é terremoto moderado.

Resposta: C

Por que não as outras:

A: pequeno exigiria Ms ≤ 3,9, o que daria log(A × f) praticamente nulo.
B: ligeiro (4,0 a 4,9) sai se A × f for calculado como 40 (erro de vírgula: log 40 = 1,6).
D: grande (6,6) aparece quem esquece a frequência e usa log 2 000 = 3,3.
E: extremo exigiria Ms ≥ 10, muito além do valor obtido.

Para lembrar: log(a × b) = log a + log b e log(10^n) = n.

Questão 5 — resposta A

Leia o gráfico por trechos (a velocidade é constante):

0 a 10 min: a distância à base cresce de 0 a 3 km de modo linear → o vigilante sai da base em linha reta, afastando-se.
10 a 20 min: a distância fica constante em 3 km → ele anda sobre um arco de circunferência de raio 3 km com centro na base.
20 a 30 min: a distância cai de 3 km a 0 → volta em linha reta até a base.

Esse é o formato de um setor circular com a base no vértice. Além disso, como a velocidade é constante e cada trecho dura 10 min, o arco tem o mesmo comprimento dos raios (3 km), o que combina com o setor estreito da figura A.

Resposta: A

Por que não as outras:

B: no lado de cima do triângulo a distância ao vértice não é constante (diminui e depois aumenta).

C: não há trecho de distância constante, e o caminho não volta ao ponto de partida.
D: o trecho do meio é reto (distância variável) e o vigilante termina longe da base.
E: um semicírculo de raio 3 km tem cerca de 9,4 km e levaria uns 31 min na mesma velocidade, não 10 min.

Para lembrar: distância constante a um ponto significa movimento sobre uma circunferência centrada nele.

Questão 6 — resposta B

Sejam c, l e h o comprimento, a largura e a altura.

Paredes: a área lateral é o perímetro da base × altura = 2(c + l) × h (pintada dos dois lados, o que só multiplica tudo por 2). Dobrando c e l:

2(2c + 2l) × h = 2 × [2(c + l) × h]

A área das paredes **dobra**.

Piso: a área é c × l. Com as novas medidas:

2c × 2l = 4 × (c × l)

A área do piso fica **quatro vezes** maior.

Como a quantidade de tinta é proporcional à área pintada, o fornecedor certo é o II.

Resposta: B

Por que não as outras:

A (I): acerta as paredes, mas esquece que a área do piso depende de duas medidas dobradas.
C (III): aplica o fator 4 às paredes, mas a altura não mudou.
D (IV): inverte os fatores das paredes e do piso.
E (V): usa 8 = 2^3, como se fosse volume, mas tinta é medida por área.

Para lembrar: se duas dimensões dobram, a área formada por elas quadruplica. Se só uma dobra, a área dobra.

Questão 7 — resposta C

O consumo é de 5 L a cada 100 km, ou seja, **1 L a cada 20 km**. A ideia é acompanhar quanto combustível sobra no tanque em cada trecho.

O posto Estrela fica a 500 − 80 = 420 km de casa. Saindo com o tanque cheio (22 L), ele gasta 420 ÷ 20 = 21 L até lá e chega com **1 L**.

Do posto Estrela em diante, até o próximo reabastecimento (no mesmo posto, na volta), ele precisa rodar: 80 km (até o destino) + 200 km (no destino) + 80 km (voltando ao posto) = 360 km 360 ÷ 20 = 18 L

Como já tem 1 L no tanque, precisa colocar 18 − 1 = **17 L** (e 18 L cabem no tanque de 22 L).

Resposta: C

Por que não as outras:

A (13): ignora os 80 km da volta até o posto (280 km = 14 L, menos 1 L).
B (14): mesmo erro de A, sem descontar o 1 L que sobrou.

D (18): esquece que ainda havia 1 L no tanque ao chegar ao posto.
E (21): confunde com o gasto do trecho casa → posto Estrela.

Para lembrar: em problemas de combustível, transforme tudo em uma taxa simples (aqui, 1 L a cada 20 km) e controle o que sobra no tanque em cada etapa.

Questão 8 — resposta A

Tempo e número de pessoas são **inversamente proporcionais**: o produto (pessoas × tempo) é constante. Um grupo completo tem 3 pessoas e leva 4 s:

3 × 4 = 12 2 × t = 12 → t = 6 s

Os três grupos completos terminam em 4 s, mas a troca só acaba quando o último pneu estiver pronto. Como os grupos começam juntos, o tempo da parada é o do grupo mais lento: 6 s.

Resposta: A

Por que não as outras:

B (5,7): não corresponde a nenhuma relação correta entre pessoas e tempo.
C (5,0): soma 1 s ao tempo, como se a perda de uma pessoa acrescentasse um valor fixo.
D (4,5): é a média dos tempos dos quatro grupos, (4 + 4 + 4 + 6) ÷ 4; mas a parada dura até o último pneu.
E (4,4): divide as 12 pessoas entre todos, 4 × 12/11 ≈ 4,4, mas cada grupo só trabalha no seu pneu.

Para lembrar: em grandezas inversamente proporcionais, o produto se mantém. E quando tarefas correm em paralelo, o tempo total é o da mais lenta.

Questão 9 — resposta C

Sem resolução comentada.

Questão 10 — resposta C

Sem resolução comentada.

Questão 11 — resposta D

Sem resolução comentada.

Questão 12 — resposta B

Sem resolução comentada.

Questão 13 — resposta E

Sem resolução comentada.

Questão 14 — resposta C

Sem resolução comentada.

Questão 15 — resposta A

Sem resolução comentada.

Questão 16 — resposta E

Sem resolução comentada.

Questão 17 — resposta D

Sem resolução comentada.

Questão 18 — resposta E

Sem resolução comentada.

Questão 19 — resposta A

Sem resolução comentada.

Questão 20 — resposta A

Sem resolução comentada.
